

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
HỆ THỐNG KẾT NỐI TẬP LUYỆN
HUẤN LUYỆN VIÊN VÀ THỰC PHẨM DINH DƯỠNG

GVHD: LÊ THỊ BẢO THU
NHÓM: 5

Ngày 12 tháng 5 năm 2026



DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT	MSSV	Họ và tên	Đóng góp	Điểm cộng
1	2310993	Bùi Trọng Hiễn	BE	
2	2352294	Lý Quốc Hào	Project Lead	
3	2352339	Nguyễn Ngọc Minh Hiền	FE, Report	
4	2352913	Võ Quốc Phong	BE	
5	2433003	Huỳnh Huy Mân	Report	



NHẬN XÉT CỦA GVHD

Mục lục

1	Tổng quan dự án	6
1.1	Mô tả loại hình thương mại điện tử	6
1.2	Xác định dự án	7
1.2.1	Xác định vấn đề, Ý tưởng & Động lực	7
1.2.2	Phân tích xu hướng và Quy mô thị trường	8
1.2.3	Phân tích đối thủ cạnh tranh	8
1.2.4	Ma trận SWOT của dự án	9
1.2.5	Chân dung khách hàng mục tiêu	9
1.2.6	Tính đổi mới và tính khả thi của dự án	11
1.3	Mô hình kinh doanh (Business Model Canvas)	13
1.3.1	Biểu diễn dạng bảng	14
1.3.2	Sơ đồ Business Model Canvas	14
1.4	Mô hình giá (Pricing Model)	14
1.4.1	Cơ sở định giá và phương pháp tiếp cận thị trường	14
1.4.2	Cấu trúc định giá phân hệ thực phẩm dinh dưỡng	15
1.4.3	Cấu trúc định giá dịch vụ huấn luyện viên cá nhân	16
1.4.4	Cấu trúc định giá logistics và giá trị gia tăng	17
1.5	Mô hình doanh thu (Revenue Model)	18
1.5.1	Revenue Flow	18
1.6	Kế hoạch phát triển và dự toán chi phí	19
1.6.1	Chiến lược phát triển theo từng giai đoạn khách hàng	19
1.6.2	Kế hoạch Marketing và báo giá tham khảo	20
1.6.3	Dự phóng lợi nhuận và mục tiêu phát triển	21
1.6.4	Đo lường kết quả và kiểm soát rủi ro	23
1.7	Mô hình kiến trúc hệ thống	24
1.8	Chức năng chính của hệ thống	24
1.9	Luồng hoạt động hệ thống	25
1.10	Đánh giá mô hình	25
2	Thiết kế hệ thống	25
2.1	Use Case Diagram	25
2.2	Kiến trúc hệ thống chi tiết	26
2.3	Thiết kế cơ sở dữ liệu	27
2.3.1	Bảng Users	27
2.3.2	Bảng Health_Profile	27
2.3.3	Bảng Food	28
2.3.4	Bảng Orders & Order_Items	28
2.3.5	Bảng Transactions	28
2.4	Sequence Diagram	28

2.5	Thiết kế API	29
3	Triển khai và đánh giá hệ thống	30
3.1	Công nghệ sử dụng	30
3.2	Kế hoạch phát triển hệ thống	30
3.2.1	Giai đoạn 1 – Xây dựng nền tảng (MVP)	30
3.2.2	Giai đoạn 2 – Mở rộng chức năng	30
3.2.3	Giai đoạn 3 – Hoàn thiện và tối ưu	31
3.3	Hiệu năng và khả năng mở rộng	31
3.4	Bảo mật hệ thống	31
3.5	Đánh giá hệ thống	31
3.5.1	Ưu điểm	31
3.5.2	Hạn chế	32
3.6	Định hướng phát triển	32
4	Triển khai và đánh giá thực nghiệm	32
4.1	Triển khai hệ thống	32
4.1.1	Nguyên lý thiết kế hệ thống và Trải nghiệm người dùng	32
4.2	Triển khai các chức năng chính	35
4.2.1	Authentication System	35
4.2.2	Health Calculation	35
4.2.3	Recommendation System	35
4.2.4	Order & Payment	35
4.3	Kịch bản kiểm thử (Test Scenarios)	35
4.4	Đánh giá hệ thống	36
4.4.1	Kết quả đạt được	36
4.4.2	Đánh giá hiệu năng	36
4.4.3	Hạn chế	36
4.5	Giao diện người dùng (User Interface)	36
4.5.1	Trang mặc định	37
4.5.2	Trang đăng ký đăng nhập	38
4.5.3	Trang trang chủ tài khoản	39
4.5.4	Trang gợi ý thực đơn	39
4.5.5	Trang tính calories	40
4.5.6	Trang thông tin các gói tập	40
5	Sản phẩm hoàn chỉnh	40
6	Kết luận	41
6.1	Tổng kết	41
6.2	Đóng góp của đề tài	41
6.3	Hạn chế	42



6.4	Hướng phát triển	42
6.5	Kết luận chung	42

1 Tổng quan dự án

Dự án FitBite được xây dựng dựa trên xu hướng phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số và nhu cầu ngày càng gia tăng về chăm sóc sức khỏe cá nhân trong xã hội hiện đại. Trong bối cảnh người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm nhân viên văn phòng và người trẻ tại các đô thị lớn, ngày càng quan tâm đến chế độ dinh dưỡng khoa học và lối sống lành mạnh, FitBite được phát triển như một hệ sinh thái số toàn diện nhằm cung cấp giải pháp sức khỏe tích hợp thông qua nền tảng thương mại điện tử. Không chỉ đơn thuần là một ứng dụng đặt đồ ăn, FitBite hướng tới việc xây dựng một nền tảng kết nối giữa dinh dưỡng, luyện tập và quản lý sức khỏe cá nhân, từ đó mang đến giá trị lâu dài cho người dùng.

1.1 Mô tả loại hình thương mại điện tử

FitBite được vận hành theo mô hình thương mại điện tử hỗn hợp, kết hợp giữa hai loại hình chính là Business-to-Consumer (B2C) và Consumer-to-Consumer (C2C). Việc lựa chọn mô hình này nhằm tối ưu hóa giá trị vòng đời khách hàng, đồng thời đa dạng hóa nguồn doanh thu và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ sức khỏe.

Đối với mô hình B2C, FitBite hoạt động như một doanh nghiệp trực tiếp cung cấp các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng chuẩn calo đến người tiêu dùng cuối cùng. Người dùng có thể lựa chọn thực đơn phù hợp với mục tiêu sức khỏe cá nhân như giảm cân, tăng cơ hoặc duy trì vóc dáng thông qua nền tảng trực tuyến. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận đơn hàng, chuyển thông tin đến bộ phận bếp trung tâm để tiến hành chế biến và giao trực tiếp đến khách hàng. Mô hình này giúp doanh nghiệp kiểm soát toàn diện chất lượng sản phẩm, từ nguyên liệu đầu vào đến trải nghiệm sử dụng cuối cùng của khách hàng.

Bên cạnh đó, FitBite triển khai mô hình C2C thông qua chức năng kết nối người dùng với các huấn luyện viên cá nhân (Personal Trainer). Trên nền tảng, các huấn luyện viên có thể chủ động tạo hồ sơ chuyên môn, thiết lập mức giá dịch vụ và cung cấp các chương trình huấn luyện cá nhân hóa cho khách hàng. FitBite đóng vai trò là nền tảng trung gian, hỗ trợ kết nối, quản lý giao dịch và thanh toán mà không trực tiếp thuê hoặc trả lương cố định cho các huấn luyện viên. Điều này giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí vận hành trong khi vẫn mở rộng được phạm vi dịch vụ.

Việc tích hợp đồng thời mô hình B2C và C2C tạo ra lợi thế cạnh tranh cho FitBite, giúp nền tảng vừa kiểm soát được chất lượng sản phẩm cốt lõi là thực phẩm dinh dưỡng, vừa xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện và bền vững.

1.2 Xác định dự án

1.2.1 Xác định vấn đề, Ý tưởng & Động lực

Dưới góc nhìn thực tế từ thị trường giới văn phòng và giới trẻ đô thị hiện nay đang đối mặt với một nghịch lý lớn là họ rất khao khát có một lối sống khỏe mạnh nhưng lại quá bận rộn để duy trì điều đó. Hành trình chăm sóc sức khỏe hiện tại mang lại một trải nghiệm vô cùng đứt gãy và mệt mỏi khi một người phải mở ứng dụng đếm calo để tự ghi chép thủ công sau đó lại chuyển sang các ứng dụng gọi đồ ăn đại trà để dò dẫm tìm từng món ăn phù hợp với chế độ ăn kiêng. Nỗi đau này càng lớn hơn khi họ khao khát tìm kiếm một huấn luyện viên cá nhân uy tín để đồng hành nhưng lại bị rào cản bởi mức giá quá đắt đỏ tại các phòng tập thương mại do phải gánh chịu chi phí mặt bằng và chi phí đại diện khổng lồ. Dưới lăng kính kinh tế học chính sự bất cân xứng thông tin và chi phí giao dịch quá cao này đã vắt kiệt sự kiên nhẫn của người tiêu dùng khiến họ dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng trên con trình độ rèn luyện thể chất.

Thấu hiểu sâu sắc những điểm nghẽn thực tế đó nền tảng Fitbite ra đời như một hệ sinh thái khép kín kết nối trực tiếp những người có nhu cầu cải thiện vóc dáng với mạng lưới bếp trung tâm chuyên đồ ăn kiêng và các huấn luyện viên tự do. Ý tưởng cốt lõi của dự án bám sát hoàn toàn vào đặc trưng của làn sóng thương mại điện tử thứ tư nơi dữ liệu và sự cá nhân hóa trải nghiệm đóng vai trò dẫn dắt.

Khách hàng không cần phải tự suy nghĩ hôm nay ăn gì vì lõi thuật toán của hệ thống sẽ tự động phân tích chỉ số cơ thể để đưa ra một thực đơn chuẩn xác đến từng lượng calo nhỏ nhất. Điểm sáng tạo mang tính đột phá nhất là luồng dữ liệu dinh dưỡng này sẽ được đồng bộ trực tiếp cho huấn luyện viên cá nhân theo thời gian thực giúp chuyên gia dễ dàng giám sát và điều chỉnh bài tập cho học viên một cách liên mạch mà không cần phải gặp mặt trực tiếp tại các phòng tập vật lý truyền thống.

Động lực lớn nhất thôi thúc đội ngũ phát triển kiến tạo nên dự án này xuất phát từ mong muốn giải phóng các huấn luyện viên cá nhân khỏi rào cản hoa hồng đắt đỏ của các trung tâm thể hình đồng thời mang lại một giải pháp sức khỏe vừa túi tiền cho giới trẻ. Nền kinh tế tiêu dùng hiện đại chứng kiến sự bùng nổ của ý thức chăm sóc sức khỏe và người dùng ngày càng sẵn sàng chi trả thẳng dư cho những nền tảng mang lại sự tiện lợi trọn gói. Bằng cách cung cấp một hạ tầng công nghệ minh bạch dự án không chỉ giải quyết triệt để bài toán chi phí tìm kiếm cho cả người cung cấp dịch vụ lẫn người mua mà còn thiết lập một hiệu ứng mạng lưới vô cùng mạnh mẽ. Khi ngày càng có nhiều học viên và chuyên gia tham gia vào nền tảng giá trị của hệ sinh thái sẽ tự động tăng lên theo cấp số nhân đưa Fitbite sẵn sàng vươn lên trở thành người dẫn dắt thị trường thương mại điện tử ngách chuyên biệt về phong cách sống khỏe tại thị trường Việt Nam.

1.2.2 Phân tích xu hướng và Quy mô thị trường

Thị trường mục tiêu của FitBite nằm tại giao điểm của ba lĩnh vực đang tăng trưởng mạnh mẽ: Thương mại điện tử thực phẩm (E-grocery), Công nghệ sức khỏe (Health-tech) và Kinh tế trải nghiệm. Việc phân tích các chỉ số vĩ mô cho thấy tiềm năng phát triển rất lớn:

- **Sự bùng nổ của ý thức sức khỏe:** Theo báo cáo tâm lý người tiêu dùng, hơn 80% người trẻ tại các đô thị lớn sẵn sàng chi trả thặng dư cho các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe có nguồn gốc minh bạch.
- **Dư địa thị trường ngách:** Trong khi các nền tảng giao đồ ăn lớn tập trung vào số lượng, phân khúc thực phẩm ăn kiêng (Healthy Food) vẫn còn phân mảnh, thiếu sự tích hợp giữa dữ liệu dinh dưỡng và lộ trình tập luyện cá nhân hóa.
- **Tốc độ tăng trưởng:** Ngành thực phẩm sạch và thực phẩm chức năng tại Việt Nam dự kiến tăng trưởng kép (CAGR) khoảng 12% mỗi năm trong giai đoạn 2024–2028.

1.2.3 Phân tích đối thủ cạnh tranh

Để xác định vị thế của FitBite, dự án thực hiện phân tích đối chiếu với ba nhóm đối thủ chính hiện hữu trên thị trường Việt Nam:

Bảng 1: Bảng so sánh năng lực cạnh tranh

Nhóm đối thủ	Đặc điểm nổi bật	Điểm yếu so với FitBite
Bếp ăn Healthy (Fit-food, Eat Clean VN)	Đồ ăn chất lượng, có gói đăng ký theo tuần ổn định.	Thiếu nền tảng công nghệ kết nối PT và không cá nhân hóa bài tập theo thực tế bữa ăn.
App giao đồ ăn (GrabFood, ShopeeFood)	Mạng lưới cực rộng, tốc độ giao hàng nhanh dưới 30 phút.	Đồ ăn đại trà, khó kiểm soát chính xác calo và thiếu sự tư vấn chuyên môn.
Trung tâm Fitness (California, City-Gym)	Cơ sở vật chất tốt, có huấn luyện trực tiếp.	Chi phí rất cao, không hỗ trợ theo dõi dinh dưỡng hàng ngày khi khách hàng rời phòng tập.

1.2.4 Ma trận SWOT của dự án

Dựa trên các phân tích về nội lực và ngoại cảnh, ma trận SWOT dưới đây tóm tắt các yếu tố chiến lược mà FitBite cần tập trung:

Bảng 2: Ma trận SWOT của dự án FitBite

Strengths (Điểm mạnh)	Weaknesses (Điểm yếu)
Mô hình lai B2C & C2C linh hoạt; cá nhân hóa thực đơn theo dữ liệu sức khỏe; kết nối bữa ăn với huấn luyện viên cá nhân.	Phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu người dùng; cần kiểm soát nghiêm ngặt vận hành bếp và giao hàng; thương hiệu mới cần thời gian xây dựng niềm tin.
Opportunities (Cơ hội)	Threats (Thách thức)
Nhu cầu chăm sóc sức khỏe và ăn uống lành mạnh tăng; thị trường healthy food còn phân mảnh; người dùng quen dần với thương mại điện tử dịch vụ.	Cạnh tranh từ ứng dụng giao đồ ăn và phòng tập lớn; chi phí marketing có thể tăng; rủi ro sao chép mô hình khi dự án chứng minh hiệu quả.

1.2.5 Chân dung khách hàng mục tiêu

Dự án FitBite tập trung vào ba nhóm khách hàng trọng tâm trong hệ sinh thái, mỗi nhóm có những đặc điểm hành vi và nhu cầu riêng biệt, tạo nên một cộng đồng sức khỏe số tương hỗ:

1. Nhóm Nhân viên văn phòng (The Busy Professionals)

- **Độ tuổi:** 22 – 40 tuổi. **Khu vực:** Các đô thị lớn (TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng).
- **Đặc điểm hành vi:** Có thu nhập ổn định nhưng quỹ thời gian eo hẹp. Thường xuyên ngồi nhiều, ít vận động và gặp khó khăn trong việc tự chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng.
- **Nỗi đau (Pain points):** Mệt mỏi vì phải suy nghĩ "trưa nay ăn gì" mà vẫn đảm bảo không tăng cân; ngại đến phòng tập vì chi phí PT trực tiếp quá cao và thời gian không linh hoạt.
- **Giá trị FitBite mang lại:** Giải pháp thực đơn chuẩn calo giao tận nơi và các bài tập ngắn gọn có sự giám sát từ xa.

2. Nhóm Người tập luyện chuyên sâu (The Fitness Enthusiasts)

- **Đặc điểm hành vi:** Đã có kiến thức cơ bản về Gym/Yoga/Cardio. Họ cực kỳ khắt khe về chỉ số Macro (Protein, Carb, Fat) trong mỗi bữa ăn.

- **Nỗi đau (Pain points):** Khó tìm được nguồn thực phẩm nấu sẵn có độ chính xác cao về chỉ số dinh dưỡng; cần một công cụ ghi chép (tracking) tự động thay vì nhập liệu thủ công.
- **Giá trị FitBite mang lại:** Công nghệ cá nhân hóa thực đơn đến từng gram và hệ thống quản lý chỉ số cơ thể chuyên sâu.

3. Nhóm Huấn luyện viên cá nhân (Independent PTs)

- **Đối tượng:** Các PT tự do hoặc các chuyên gia dinh dưỡng muốn mở rộng tệp khách hàng trực tuyến.
- **Nỗi đau (Pain points):** Bị cắt chiết khấu quá cao từ các trung tâm thể hình (40–60%); khó khăn trong việc quản lý và theo dõi chế độ ăn của học viên khi không ở cạnh.
- **Giá trị FitBite mang lại:** Nền tảng kết nối trực tiếp với khách hàng với phí hoa hồng thấp (10–20%) và công cụ quản lý dữ liệu học viên thời gian thực.

Bảng 3: Bảng tóm tắt các phân khúc khách hàng theo mục tiêu

Đặc điểm	Nhóm Văn phòng	Nhóm Tập luyện	Nhóm PT
Mục tiêu chính	Giảm cân, duy trì sức khỏe.	Tăng cơ, tối ưu hiệu suất.	Gia tăng thu nhập, quản lý học viên.
Tần suất dùng	Hàng ngày (Gói ăn trưa).	Theo chu kỳ tập luyện.	Liên tục trên nền tảng.
Mức độ chi trả	Trung bình – Khá.	Cao.	Phí nền tảng (Commission).



Hình 1: Minh họa các khó khăn của người dùng trong việc quản lý dinh dưỡng và tập luyện

1.2.6 Tính đổi mới và tính khả thi của dự án

Một trong những yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh cốt lõi của dự án FitBite chính là tính đổi mới trong mô hình kinh doanh và cách tiếp cận vấn đề thị trường. Khác với phần lớn các nền tảng thương mại điện tử hiện nay chỉ tập trung vào một chức năng đơn lẻ như giao đồ ăn, bán thực phẩm hoặc cung cấp dịch vụ huấn luyện trực tuyến, FitBite được thiết kế như một hệ sinh thái số tích hợp toàn diện, kết nối đồng thời ba thành phần quan trọng gồm quản lý dinh dưỡng cá nhân hóa, cung cấp thực phẩm chuẩn calo và nền tảng kết nối huấn luyện viên cá nhân. Sự tích

hợp này không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian mà còn giải quyết triệt để bài toán phân mảnh vốn đang tồn tại phổ biến trong ngành công nghệ sức khỏe hiện nay.

Tính đổi mới nổi bật nhất của FitBite nằm ở việc ứng dụng công nghệ dữ liệu vào quá trình cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Thay vì để khách hàng tự tìm kiếm và lựa chọn món ăn dựa trên cảm tính, hệ thống cho phép người dùng nhập hồ sơ sức khỏe cá nhân bao gồm chiều cao, cân nặng, độ tuổi, mục tiêu thể chất và tiền sử dị ứng thực phẩm. Từ các dữ liệu này, lõi thuật toán của nền tảng sẽ tự động phân tích chỉ số trao đổi chất cơ bản, ước lượng nhu cầu năng lượng hàng ngày và đề xuất thực đơn phù hợp nhất với từng cá nhân. Điều này giúp nâng cao độ chính xác trong lựa chọn thực phẩm, giảm sai sót trong quá trình kiểm soát calo và tạo ra trải nghiệm mang tính cá nhân hóa cao hơn so với các nền tảng giao đồ ăn truyền thống.

Không dừng lại ở đó, FitBite còn tạo ra sự đổi mới thông qua cơ chế liên kết dữ liệu giữa chế độ dinh dưỡng và hoạt động luyện tập. Đây là điểm khác biệt mang tính đột phá so với các ứng dụng sức khỏe đơn lẻ hiện nay. Khi hệ thống ghi nhận lượng calo tiêu thụ vượt ngưỡng cho phép hoặc phát hiện người dùng không đạt mục tiêu vận động đã đề ra, dữ liệu này sẽ được đồng bộ trực tiếp đến bảng điều khiển của huấn luyện viên cá nhân. Từ đó, huấn luyện viên có thể điều chỉnh kế hoạch tập luyện hoặc tư vấn thay đổi thực đơn phù hợp hơn. Cơ chế này tạo nên một vòng phản hồi khép kín giữa ăn uống và vận động, giúp người dùng đạt được mục tiêu sức khỏe một cách hiệu quả và khoa học hơn.

Về mặt công nghệ, dự án được đánh giá có tính khả thi cao nhờ việc sử dụng các công nghệ phát triển hiện đại, phổ biến và đã được kiểm chứng trên thị trường. Nền tảng được xây dựng theo mô hình ứng dụng web với giao diện người dùng thân thiện, cho phép truy cập dễ dàng trên nhiều thiết bị khác nhau như máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Hệ thống cơ sở dữ liệu được thiết kế theo kiến trúc quan hệ nhằm đảm bảo khả năng lưu trữ ổn định, xử lý dữ liệu nhanh và hỗ trợ đồng thời số lượng lớn người dùng truy cập mà không làm giảm hiệu năng vận hành.

Bên cạnh đó, tính khả thi còn được thể hiện ở khả năng đảm bảo an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu. Do đặc thù của nền tảng liên quan trực tiếp đến dữ liệu sức khỏe cá nhân và giao dịch tài chính trực tuyến, FitBite được thiết kế với nhiều lớp bảo mật nhằm bảo vệ thông tin người dùng. Dữ liệu cá nhân được mã hóa trước khi lưu trữ, quyền truy cập được phân tầng theo từng nhóm người dùng, đồng thời toàn bộ giao dịch thanh toán được tích hợp với các cổng thanh toán điện tử hợp pháp nhằm giảm thiểu rủi ro gian lận và tăng độ tin cậy cho hệ thống. Đối với các giao dịch giữa khách hàng và huấn luyện viên cá nhân, cơ chế thanh toán trung gian được áp dụng nhằm đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên và hạn chế tối đa các tranh chấp phát sinh.

Dưới góc độ vận hành chuỗi cung ứng, dự án cũng cho thấy tính khả thi rõ rệt

thông qua mô hình xử lý đơn hàng theo kế hoạch đặt trước. Thay vì tiếp nhận các đơn hàng nhỏ lẻ theo thời gian thực như các nền tảng giao đồ ăn truyền thống, FitBite áp dụng mô hình đặt trước theo tuần hoặc theo gói dịch vụ. Phương pháp này cho phép hệ thống tổng hợp chính xác nhu cầu tiêu dùng, từ đó tối ưu hóa việc mua nguyên liệu đầu vào, giảm tỷ lệ hao hụt và hạn chế rủi ro tồn kho. Đồng thời, việc chế biến theo mẻ lớn tại bếp trung tâm giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng tốt hơn và tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành.

Về mặt tài chính, dự án sở hữu cấu trúc doanh thu đa nguồn, giúp nâng cao tính bền vững trong dài hạn. Doanh thu không chỉ đến từ hoạt động bán thực phẩm dinh dưỡng mà còn được bổ sung bởi nguồn thu hoa hồng từ các giao dịch giữa khách hàng và huấn luyện viên cá nhân. Mô hình doanh thu kép này giúp doanh nghiệp phân tán rủi ro, giảm áp lực phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất và tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng quy mô trong tương lai.

Tổng hợp các yếu tố trên cho thấy FitBite không chỉ sở hữu tính đổi mới rõ rệt trong mô hình kinh doanh và trải nghiệm khách hàng mà còn chứng minh được tính khả thi cao về mặt công nghệ, vận hành và tài chính. Đây là nền tảng quan trọng giúp dự án có khả năng triển khai thực tế, phát triển bền vững và tạo ra giá trị lâu dài trong thị trường thương mại điện tử chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

1.3 Mô hình kinh doanh (Business Model Canvas)

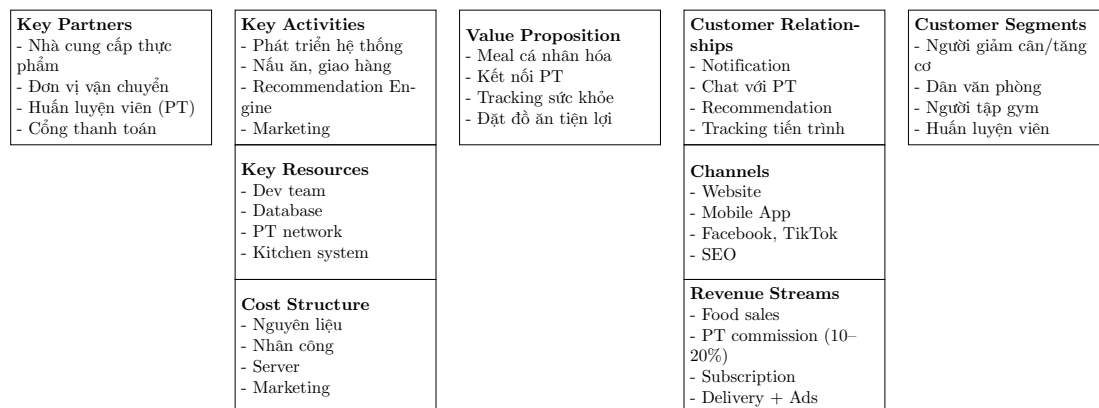
Hệ thống được xây dựng theo mô hình nền tảng hai chiều (Two-sided Platform), kết nối người dùng và huấn luyện viên, đồng thời tích hợp thương mại điện tử thực phẩm.

1.3.1 Biểu diễn dạng bảng

Thành phần	Nội dung
Customer Segments	Người giảm cân/tăng cơ, dân văn phòng, người tập gym, PT
Value Proposition	Meal cá nhân hóa, kết nối PT, tracking sức khỏe
Channels	Website, Facebook, TikTok
Revenue Streams	Food sales, PT commission, subscription, ship, ads
Key Activities	Nấu ăn, giao hàng, phát triển hệ thống
Key Resources	Dev team, database, PT network
Cost Structure	Nguyên liệu, server, marketing

Bảng 4: Business Model Canvas

1.3.2 Sơ đồ Business Model Canvas



Hình 2: Sơ đồ Business Model Canvas của hệ thống

1.4 Mô hình giá (Pricing Model)

1.4.1 Cơ sở định giá và phương pháp tiếp cận thị trường

Dưới góc nhìn tư vấn chiến lược, phương pháp tiếp cận thị trường của dự án Fitbite được xây dựng dựa trên nguyên lý đối chuẩn cạnh tranh toàn diện kết hợp với mô hình định giá theo giá trị cảm nhận của khách hàng. Thay vì thiết lập mức giá

một cách cảm tính hoặc chỉ dựa trên chi phí đầu vào, nhóm phát triển đã tiến hành phân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp đang dẫn đầu trong từng phân khúc bao gồm thực phẩm dinh dưỡng, huấn luyện cá nhân và giao nhận thực phẩm. Cách tiếp cận này cho phép dự án xác định rõ khoảng trống định vị trên thị trường và lựa chọn một chiến lược giá đủ sức cạnh tranh nhưng vẫn đảm bảo khả năng sinh lời dài hạn.

Về bản chất, Fitbite không được định vị như một ứng dụng đơn lẻ mà là một hệ sinh thái thương mại điện tử sức khỏe khép kín, nơi giá trị khách hàng nhận được không chỉ nằm ở từng sản phẩm riêng lẻ mà nằm ở tổng thể trải nghiệm tích hợp giữa dinh dưỡng, luyện tập và theo dõi sức khỏe. Chính sự cộng hưởng này cho phép doanh nghiệp áp dụng chiến lược định giá lai, trong đó một số dịch vụ được định giá thâm nhập để thu hút người dùng mới, trong khi các dịch vụ giá trị gia tăng được tối ưu để gia tăng doanh thu trên mỗi khách hàng và kéo dài vòng đời tiêu dùng.

Tiêu chí đo lường thị trường	Thực phẩm (Fitfood)	Phòng tập (California)	Giao nhận (GrabFood)	Đề xuất tối ưu cho Fitbite
Mục tiêu lợi nhuận cốt lõi	Lợi nhuận từ chênh lệch bán lẻ	Lợi nhuận từ thẻ hội viên chưa sử dụng	Lợi nhuận từ chiết khấu đối tác	Lãi từ bán lẻ kết hợp hoa hồng môi giới
Tỷ lệ duy trì khách ước tính	Khoảng 30%	Khoảng 40%	Thấp do người dùng nhạy cảm giá	Mục tiêu 50% nhờ khóa dòng tiền gói tuần
Rào cản gia nhập thị trường	Chi phí thiết lập bếp trung tâm	Chi phí mặt bằng và máy móc lớn	Chi phí trợ giá tài xế	Ứng dụng công nghệ để cắt bỏ rào cản vật lý
Chi phí thu nhận khách hàng	150.000 VNĐ mỗi khách	Trên 1.000.000 VNĐ mỗi khách	50.000 VNĐ mỗi khách	Duy trì dưới 100.000 VNĐ nhờ bán chéo dịch vụ

1.4.2 Cấu trúc định giá phân hệ thực phẩm dinh dưỡng

Ở phân hệ thực phẩm dinh dưỡng, Fitbite áp dụng chiến lược định giá thâm nhập thị trường kết hợp định giá theo gói nhằm thay đổi hành vi mua hàng của người tiêu dùng. Thay vì tập trung cạnh tranh trực tiếp bằng giá với các ứng dụng giao



đồ ăn đại trà, dự án định vị sản phẩm như một giải pháp dinh dưỡng chuẩn khoa học, nơi giá trị cốt lõi nằm ở độ chính xác của khẩu phần và khả năng cá nhân hóa theo từng hồ sơ sức khỏe.

Việc lựa chọn mức giá thấp hơn thị trường khoảng mười lăm phần trăm không đơn thuần nhằm thu hút khách hàng mới mà còn đóng vai trò như một công cụ chiến lược để nhanh chóng mở rộng thị phần trong giai đoạn đầu. Song song với đó, hệ thống đặt hàng theo tuần giúp doanh nghiệp chủ động dự báo nhu cầu nguyên liệu, giảm mạnh tỷ lệ hao hụt và chuyển lợi thế chi phí này thành biên lợi nhuận bền vững.

Tiêu chí vận hành	Fitfood VN	Smart Meal	Đề xuất cho Fit-bite
Ràng buộc đặt hàng tối thiểu	10 bữa mỗi tuần	Mua lẻ từ 3 bữa	Tối thiểu 5 bữa để giảm rủi ro tồn kho
Chi phí bao bì	5.000 VND một suất	4.000 VND một suất	Bao bì sinh học 3.000 VND
Sai số calo cam kết	Khoảng 50 kcal	Khoảng 100 kcal	Dưới 30 kcal
Tỷ lệ hao hụt nguyên liệu	5% đến 7%	Trên 10%	Mục tiêu gần 0% nhờ chốt đơn trước 20h

1.4.3 Cấu trúc định giá dịch vụ huấn luyện viên cá nhân

Đối với phân hệ kết nối huấn luyện viên cá nhân, Fitbite vận hành theo mô hình nền tảng hai chiều, trong đó giá dịch vụ được xác lập theo cơ chế thị trường thay vì áp đặt từ doanh nghiệp. Cách tiếp cận này giúp tạo ra sự linh hoạt cho cả người mua và người bán, đồng thời giảm đáng kể các chi phí trung gian vốn tồn tại trong mô hình phòng tập truyền thống.

Lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Fitbite nằm ở khả năng loại bỏ chi phí đại diện. Khi không còn phải gánh chi phí thuê mặt bằng, thiết bị hay hoa hồng nội bộ cho trung tâm thể hình, huấn luyện viên có thể giảm giá bán nhưng vẫn duy trì hoặc thậm chí tăng thu nhập thực tế. Điều này tạo ra một lợi ích kép cho cả hai phía và là nền tảng để thúc đẩy hiệu ứng mạng lưới lâu dài.

Tiêu chí dịch vụ	California Fitness	Phòng tập Private	Đề xuất cho Fit-bite
------------------	--------------------	-------------------	----------------------

Thời lượng buổi tập	60 phút	75 phút	Linh hoạt 45 đến 60 phút
Tiêu chuẩn bằng cấp	Chứng chỉ nội bộ	NASM hoặc ACE	Bắt buộc xác thực bằng cấp
Chính sách học thử	Miễn phí buổi đầu	Giảm 50%	Gói học thử 199.000 VND
Hoa hồng trung gian	40% đến 60%	30% đến 40%	10% đến 20%

1.4.4 Cấu trúc định giá logistics và giá trị gia tăng

Ở khía cạnh logistics, Fitbite không xem chi phí giao hàng là một nguồn thu độc lập mà xem đây là công cụ chiến lược để thúc đẩy hành vi mua lặp lại. Chính sách miễn phí giao hàng từ ngày thứ hai đối với khách hàng đăng ký gói tuần được thiết kế nhằm giảm rào cản tâm lý khi đặt đơn nhiều lần và đồng thời khóa dòng tiền ngay từ đầu chu kỳ tiêu dùng.

Bên cạnh đó, việc triển khai các gói thành viên cao cấp với các tính năng phân tích sức khỏe nâng cao tạo ra một tầng doanh thu bổ sung có biên lợi nhuận rất cao. Đây là bước chuyển đổi quan trọng giúp doanh nghiệp dịch chuyển từ mô hình bán hàng đơn thuần sang mô hình doanh thu định kỳ bền vững.

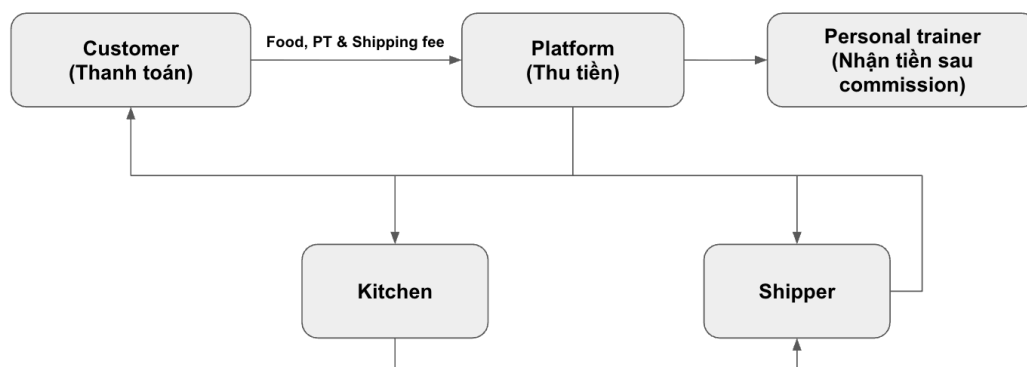
Tiêu chí logistics	GrabFood	ShopeeFood	Đề xuất cho Fitbite
Phụ phí giờ cao điểm	Tăng đến 1.5 lần	Có phụ phí thời tiết	Không áp dụng phụ phí
Khoảng cách tối đa	10 km	12 km	15 km theo tuyến tối ưu
Gói thành viên	GrabUnlimited	Shopee Membership	Fitbite Premium 99.000 VNĐ
Chính sách hoàn tiền	24 giờ	3 đến 5 ngày	Không hoàn tiền sau 20h

1.5 Mô hình doanh thu (Revenue Model)

Từ các cấu phần định giá trên, mô hình doanh thu của FitBite được xây dựng theo hướng đa nguồn nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính và tăng tính bền vững trong dài hạn. Doanh thu của dự án đến từ năm nguồn chính bao gồm doanh thu bán thực phẩm dinh dưỡng, phí vận chuyển, hoa hồng từ giao dịch huấn luyện viên, doanh thu từ các gói hội viên định kỳ.

1.5.1 Revenue Flow

Sơ đồ dưới đây mô tả dòng tiền (Revenue Flow) trong hệ thống, thể hiện cách nền tảng tạo doanh thu từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm bán thực phẩm, phí giao hàng và hoa hồng từ huấn luyện viên cá nhân.



Hình 3: Dòng doanh thu của platform

Điểm mạnh trong mô hình tài chính của FitBite nằm ở cơ chế kiểm soát dòng tiền tập trung. Toàn bộ khoản thanh toán từ khách hàng sẽ được hệ thống tiếp nhận trước, sau đó nền tảng tiến hành phân bổ lại doanh thu cho các bên liên quan như bếp trung tâm, đối tác giao hàng và huấn luyện viên sau khi đã khấu trừ phần lợi nhuận tương ứng. Cơ chế này giúp doanh nghiệp duy trì dòng tiền dương, giảm thiểu rủi ro nợ xấu và tạo nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động tái đầu tư và mở rộng quy mô trong tương lai.

1.6 Kế hoạch phát triển và dự toán chi phí

1.6.1 Chiến lược phát triển theo từng giai đoạn khách hàng

Dưới góc độ quản trị chiến lược, hành trình khách hàng của nền tảng Fitbite được thiết kế bám sát mô hình năm giai đoạn lòng trung thành trong thương mại điện tử. Trong giai đoạn nhận biết, nền tảng tập trung thu hút nhóm khách hàng văn phòng bận rộn thông qua các chiến dịch quảng cáo hiển thị trên mạng xã hội nhằm giáo dục thị trường về khái niệm bữa ăn chuẩn calo kết hợp huấn luyện viên trực tuyến. Đây là giai đoạn có vai trò xây dựng nhận thức ban đầu và định vị thương hiệu trong tâm trí khách hàng.

Khi khách hàng bước vào giai đoạn khám phá, hệ thống triển khai các công cụ miễn phí như tính toán chỉ số khối cơ thể, phân tích nhu cầu năng lượng và đề xuất thực đơn cá nhân hóa nhằm giảm thiểu rào cản nhận thức và tạo ra trải nghiệm thử nghiệm ban đầu. Mục tiêu trọng tâm của giai đoạn này là biến người dùng tiềm năng thành người dùng hoạt động thực tế trên nền tảng.

Trong giai đoạn cam kết, nền tảng áp dụng các chiến thuật tiếp thị bám đuổi và thông báo nhắc nhở tiến độ calo hàng ngày nhằm thúc đẩy khách hàng hoàn tất giao dịch đầu tiên. Khi hành vi thanh toán được hình thành, doanh nghiệp tiếp tục triển khai các chương trình ưu đãi định kỳ nhằm chuyển đổi khách hàng sang nhóm sử dụng dài hạn. Ở giai đoạn duy trì và lan truyền, thuật toán đề xuất thực đơn liên tục được cập nhật để tránh nhàm chán, đồng thời cơ chế thưởng giới thiệu bạn bè được áp dụng để tạo hiệu ứng lan truyền tự nhiên trong cộng đồng người dùng.

Giai đoạn khách hàng	Hành động chiến lược trọng tâm	Chỉ số đo lường hiệu suất dự kiến
Nhận biết	Chạy quảng cáo hiển thị và video ngắn	Giữ chi phí hiển thị dưới 50.000 VND cho mỗi 1000 lượt xem
Khám phá	Trải nghiệm luồng nhập hồ sơ sức khỏe	Đạt tỷ lệ kích hoạt tài khoản trên 60% tổng lượng truy cập
Cam kết	Khuyến khích thanh toán đơn hàng đầu tiên	Duy trì tỷ lệ chuyển đổi ở mức 10% đến 15%
Duy trì	Gửi thông báo nhắc nhở tiến độ tập luyện	Đạt tỷ lệ người dùng quay lại trên 30% vào tuần tiếp theo



Lan truyền	Thưởng mã giảm giá khi giới thiệu bạn bè	Đạt 20% khách hàng mới từ kênh truyền miệng
------------	--	---

1.6.2 Kế hoạch Marketing và báo giá tham khảo

Để hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng trong giai đoạn thâm nhập thị trường, nhóm phát triển xây dựng kế hoạch tiếp thị đa kênh kết hợp giữa quảng cáo trả phí, truyền thông lan truyền và các chương trình khuyến mại kích cầu. Tổng ngân sách marketing trực tiếp trong tháng đầu tiên được dự toán ở mức chín triệu đồng, chưa bao gồm ngân sách khuyến mại hỗ trợ chuyển đổi.

Mũi nhọn đầu tiên tập trung vào nền tảng Facebook do đây là kênh có khả năng nhắm mục tiêu chính xác theo độ tuổi, vị trí địa lý và sở thích sức khỏe. Ngân sách lớn nhất được phân bổ cho kênh này nhằm tối ưu hóa tốc độ tiếp cận và thu hút khách hàng mới. Song song đó, nền tảng TikTok được sử dụng như một công cụ tạo độ phủ thương hiệu thông qua các video giáo dục ngắn về dinh dưỡng và tập luyện nhằm giảm chi phí tiếp cận tự nhiên trong dài hạn.

Ngoài ra, nhóm lựa chọn hợp tác với các chuyên gia thể hình và nhà sáng tạo nội dung vi mô nhằm gia tăng tính xác thực và niềm tin đối với thương hiệu. Một phần ngân sách riêng được dành cho các chương trình ưu đãi như mã giảm giá đơn hàng đầu tiên và trợ giá vận chuyển nhằm phá bỏ rào cản thanh toán ban đầu. Toàn bộ kế hoạch được giám sát thông qua các chỉ số hiệu quả như chi phí chuyển đổi, tỷ lệ nhấp chuột và tỷ suất hoàn vốn để đảm bảo mọi khoản đầu tư đều mang lại giá trị thực tế.

Kênh truyền thông	Hình thức triển khai thực tế	Ngân sách dự toán	Mục tiêu thu nhận và CPA
Facebook Ads	Quảng cáo bài viết chuyển đổi nhắm mục tiêu	5.000.000 VNĐ	Mang về tối thiểu 50 đơn hàng với CPA dưới 100.000 VNĐ
TikTok	Chuỗi video ngắn giáo dục dinh dưỡng	1.000.000 VNĐ	Thu hút 1.000 lượt truy cập tự nhiên
KOL và Influencer	Thuê chuyên gia thể hình đánh giá sản phẩm	3.000.000 VNĐ	Thúc đẩy 30 hợp đồng thuê PT
SEO	Tối ưu hóa từ khóa thực đơn ăn kiêng	Phân bổ nội bộ	Đạt tỷ lệ nhấp chuột tự nhiên khoảng 5%

Khuyến mãi kích cầu	Tặng mã giảm giá đơn hàng đầu tiên	5.000.000 VNĐ	Chuyển đổi 250 khách hàng mới trong tháng đầu
---------------------	------------------------------------	---------------	---

1.6.3 Dự phóng lợi nhuận và mục tiêu phát triển

Dưới lăng kính mô hình hóa tài chính, bài toán dự phóng lợi nhuận của nền tảng Fitbite không được xây dựng dựa trên các giả định cảm tính mà được thiết lập thông qua phân tích phễu chuyển đổi thực tế kết hợp với chiến lược thâm nhập thị trường ngách. Trong tháng đầu tiên triển khai, dự án đặt mục tiêu thu hút khoảng một trăm người dùng thanh toán thành công thông qua các hoạt động tiếp thị trực tiếp và chiến dịch quảng bá đa nền tảng. Đây được xem là nhóm khách hàng tiên phong có vai trò kiểm chứng mức độ phù hợp của sản phẩm với thị trường, đồng thời cung cấp dữ liệu hành vi ban đầu để hệ thống tiếp tục tối ưu thuật toán đề xuất thực đơn và cá nhân hóa trải nghiệm sử dụng.

Với quy mô một trăm người dùng đầu tiên, doanh thu dự kiến đạt khoảng chín triệu đồng, tương ứng với khả năng bù đắp toàn bộ ngân sách marketing đã đầu tư trong tháng đầu tiên và tạo ra trạng thái hòa vốn ngay trong chu kỳ vận hành đầu tiên. Việc đạt được break-even ở giai đoạn đầu không chỉ mang ý nghĩa tài chính mà còn đóng vai trò như một tín hiệu xác thực cho thấy mô hình kinh doanh có khả năng tự duy trì mà không phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vốn bên ngoài.

Bước sang tháng thứ hai, doanh nghiệp chủ động lựa chọn chiến lược hy sinh lợi nhuận ngắn hạn để đầu tư vào tăng trưởng dài hạn. Điều này được thể hiện thông qua việc tăng mạnh ngân sách khuyến mãi và trợ giá vận chuyển nhằm giữ chân nhóm khách hàng hiện hữu, đồng thời kích thích khách hàng mới trải nghiệm dịch vụ lần đầu. Mặc dù doanh thu trong giai đoạn này chưa tăng trưởng tương ứng với chi phí bỏ ra, khoản lỗ chiến lược được xem là chi phí đầu tư cho lòng trung thành khách hàng và cho việc hình thành thói quen tiêu dùng định kỳ.

Từ tháng thứ ba trở đi, khi hành vi mua lặp lại đã được thiết lập và hiệu ứng truyền miệng bắt đầu phát huy tác dụng, chi phí thu nhận khách hàng mới dự kiến giảm mạnh. Đây là giai đoạn nền tảng chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa trên chi tiêu marketing sang tăng trưởng dựa trên sức mạnh cộng đồng và giá trị vòng đời khách hàng. Nhờ đó doanh thu dự kiến tăng gấp đôi, đạt mười tám triệu đồng, trong khi chi phí vận hành được kiểm soát hiệu quả hơn. Khoản lợi nhuận ròng dương tạo ra trong giai đoạn này là tín hiệu cho thấy mô hình Fitbite có khả năng bước vào chu kỳ sinh lời bền vững và sẵn sàng mở rộng quy mô.

Bảng 11: Kế hoạch dự phóng dòng tiền và phân bổ chi phí chi tiết trong 3 tháng đầu

Hạng mục tài chính	Tháng 1 Thâm nhập	Tháng 2 Giữ chân	Tháng 3 Sinh lời	Đánh giá chiến lược dòng tiền
Tổng doanh thu	9.000.000 VNĐ	9.000.000 VNĐ	18.000.000 VNĐ	Tăng trưởng 100% ở tháng thứ ba nhờ khách hàng cũ tái đăng ký gói tuần
Chi phí Marketing	6.000.000 VNĐ	8.000.000 VNĐ	5.000.000 VNĐ	Cắt giảm ngân sách quảng cáo trả phí khi đã hình thành lượng người dùng tự nhiên
Chi phí Khuyến mãi	3.000.000 VNĐ	4.000.000 VNĐ	2.000.000 VNĐ	Tập trung trợ giá vận chuyển và voucher thu hút khách hàng mới
Chi phí Vận hành và Server	Dùng chung hạ tầng thử nghiệm	Dùng chung hạ tầng thử nghiệm	3.000.000 VNĐ	Nâng cấp máy chủ đám mây khi lưu lượng truy cập tăng mạnh
Lợi nhuận ròng	Hòa vốn	Lỗ 3.000.000 VNĐ	Lãi 8.000.000 VNĐ	Đạt điểm bùng phát tài chính nhờ tối ưu hóa chi phí vận hành

Ta thấy tháng đầu tiên có thể đạt hoà vốn vì các chỉ số tài chính và tăng trưởng trong báo cáo được xây dựng dựa trên các giả định lạc quan ở giai đoạn MVP nhằm mô phỏng tính khả thi của mô hình kinh doanh. Các số liệu thực tế có thể thay đổi tùy theo điều kiện vận hành, hành vi người dùng và hiệu quả triển khai marketing.

1.6.4 Đo lường kết quả và kiểm soát rủi ro

Để đảm bảo tính minh bạch trong quản trị vận hành và giảm thiểu rủi ro tài chính, nền tảng Fitbite xây dựng một hệ thống đo lường hiệu suất toàn diện dựa trên các chỉ số cốt lõi trong thương mại điện tử hiện đại. Việc thiết lập bộ chỉ số này giúp doanh nghiệp không chỉ theo dõi hiệu quả hoạt động mà còn cho phép đưa ra các quyết định điều chỉnh nhanh chóng dựa trên dữ liệu thực tế.

Chỉ số đầu tiên được ưu tiên theo dõi là chi phí thu nhận khách hàng mới. Đây là chỉ số phản ánh trực tiếp hiệu quả sử dụng ngân sách marketing. Nếu chi phí này vượt quá biên lợi nhuận tạo ra từ khách hàng, mô hình sẽ mất đi tính bền vững. Vì vậy hệ thống đặt mục tiêu duy trì chỉ số này ở mức thấp hơn đáng kể so với trung bình ngành.

Bên cạnh đó, tỷ lệ chuyển đổi từ lượt truy cập thành đơn hàng thành công đóng vai trò phản ánh chất lượng của toàn bộ hành trình trải nghiệm người dùng. Khi chỉ số này suy giảm, đội ngũ vận hành có thể nhanh chóng xác định điểm nghẽn trong giao diện hoặc quy trình thanh toán để đưa ra phương án tối ưu.

Một chỉ số quan trọng khác là tỷ lệ giữ chân khách hàng. Trong lĩnh vực công nghệ sức khỏe, việc người dùng quay lại sử dụng dịch vụ trong tháng tiếp theo có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều so với đơn hàng đầu tiên. Đây là thước đo phản ánh mức độ gắn kết giữa khách hàng và hệ sinh thái nền tảng.

Cuối cùng, chỉ số tỷ suất hoàn vốn đầu tư được sử dụng như công cụ ra quyết định chiến lược ở cấp quản trị. Việc đo lường ROI theo từng chiến dịch giúp doanh nghiệp biết chính xác kênh nào đang tạo ra giá trị thực và kênh nào cần cắt giảm ngân sách, từ đó tối ưu hóa hiệu quả của từng đồng vốn bỏ ra.

Bảng 12: Đối chuẩn bộ chỉ số hiệu suất cốt lõi

Chỉ số đo lường	Trung bình ngành	Mục tiêu của Fitbite	Phương án can thiệp
Chi phí thu nhận khách hàng	120.000 đến 150.000 VNĐ mỗi khách	Dưới 80.000 VNĐ mỗi khách	Tăng lượng truy cập tự nhiên từ TikTok và giảm phụ thuộc quảng cáo trả phí
Tỷ lệ nhấp chuột	1.5% đến 2%	Tối thiểu 3.5%	Tối ưu hình ảnh món ăn và tiêu đề quảng cáo
Tỷ lệ chuyển đổi	3% đến 5%	10% đến 12%	Đơn giản hóa biểu mẫu khảo sát và bổ sung mã giảm giá tại trang thanh toán
Tỷ lệ giữ chân	Khoảng 15% sau tháng đầu	30% đến 40%	Gửi thông báo nhắc uống nước và cập nhật tiến độ calo hàng ngày
Tỷ suất hoàn vốn	100% đến 120%	150% trong dài hạn	Cắt giảm các chiến dịch có tỷ lệ thoát cao và tăng ngân sách cho tiếp thị lại

1.7 Mô hình kiến trúc hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình ba lớp (Three-tier Architecture):

- **Frontend:** Giao diện người dùng, hiển thị dữ liệu và nhận tương tác.
- **Backend:** Xử lý logic nghiệp vụ, authentication, recommendation, order, payment.
- **Database:** Lưu trữ dữ liệu người dùng, món ăn, đơn hàng và giao dịch.

1.8 Chức năng chính của hệ thống

- Quản lý người dùng (Authentication, Authorization)
- Tính toán sức khỏe (BMR, TDEE)
- Recommendation hệ thống

- Thương mại điện tử (Food, PT)
- Tracking (Cân nặng, Calo)
- Quản trị hệ thống (Admin Dashboard)

1.9 Luồng hoạt động hệ thống

1. Người dùng đăng ký / đăng nhập
2. Nhập thông tin sức khỏe
3. Hệ thống tính toán và gợi ý
4. Người dùng đặt món / thuê PT
5. Thanh toán
6. Theo dõi tiến trình

1.10 Đánh giá mô hình

Mô hình hệ thống có khả năng mở rộng cao nhờ tích hợp nhiều nguồn doanh thu và tận dụng hiệu ứng mạng lưới giữa người dùng và huấn luyện viên. Giai đoạn đầu hướng tới hòa vốn và tăng trưởng người dùng, các giai đoạn sau tối ưu lợi nhuận và mở rộng quy mô.

2 Thiết kế hệ thống

2.1 Use Case Diagram

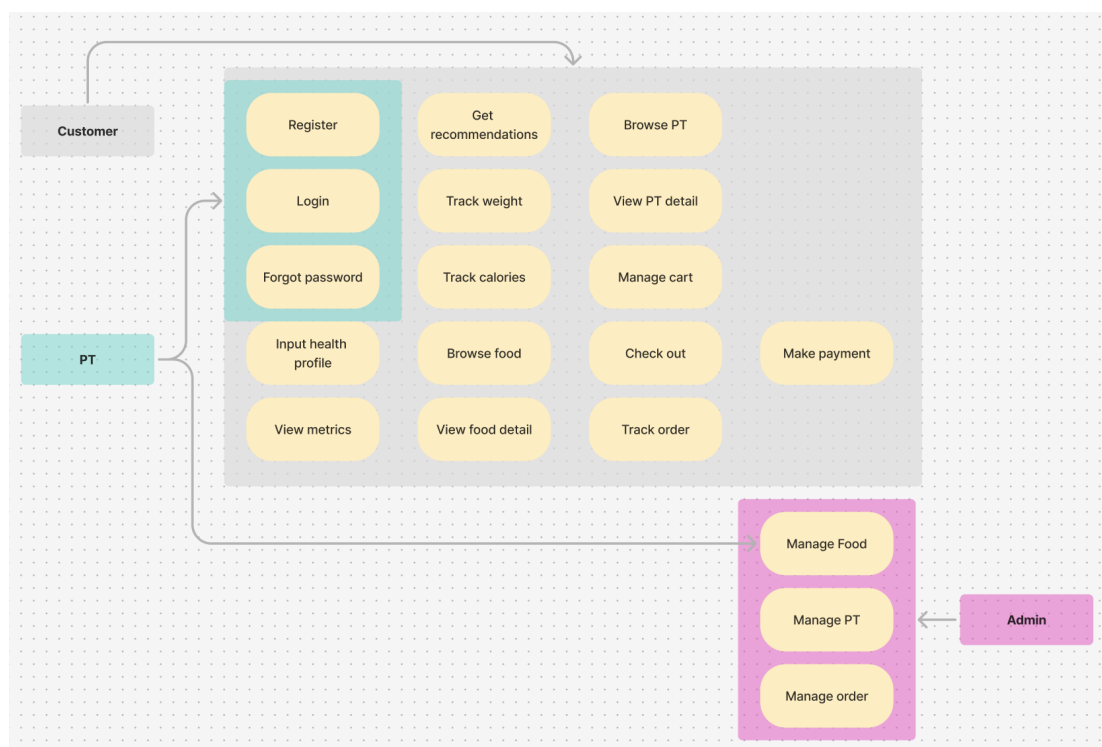
Use Case Diagram mô tả các tương tác giữa người dùng và hệ thống. Hệ thống bao gồm ba tác nhân chính:

- **Customer:** Đặt món, thuê PT, theo dõi sức khỏe
- **PT:** Quản lý học viên, tạo bài tập
- **Admin:** Quản lý hệ thống, duyệt PT, quản lý đơn hàng

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm:

- Đăng ký / Đăng nhập
- Nhập thông tin sức khỏe

- Xem và đặt món ăn
- Thuê huấn luyện viên
- Thanh toán
- Theo dõi cân nặng và calo
- Quản trị hệ thống



Hình 4: Use case diagram

2.2 Kiến trúc hệ thống chi tiết

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Client-Server kết hợp với kiến trúc RESTful API.

- **Frontend:** ReactJS hoặc VueJS
- **Backend:** NodeJS / Django xử lý business logic
- **Database:** MySQL/PostgreSQL

- **Authentication:** JWT Token

Các module chính:

- Authentication Service
- Recommendation Engine
- Order and Payment Service
- Tracking Service
- Notification Service

2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán dữ liệu.

2.3.1 Bảng Users

- user_id (PK)
- email (unique)
- username (unique)
- password_hash (bcrypt)
- phone
- role (Customer, PT, Admin)
- account_status (Pending, Active, Locked)

2.3.2 Bảng Health_Profile

- profile_id (PK)
- user_id (FK)
- height, weight, age
- gender
- activity_level
- goal
- allergies (JSON)

2.3.3 Bảng Food

- food_id (PK)
- name, calories, protein, carb, fat
- price
- stock
- is_active

2.3.4 Bảng Orders & Order_Items

- order_id (PK), user_id (FK), status
- item_id, food_id, quantity

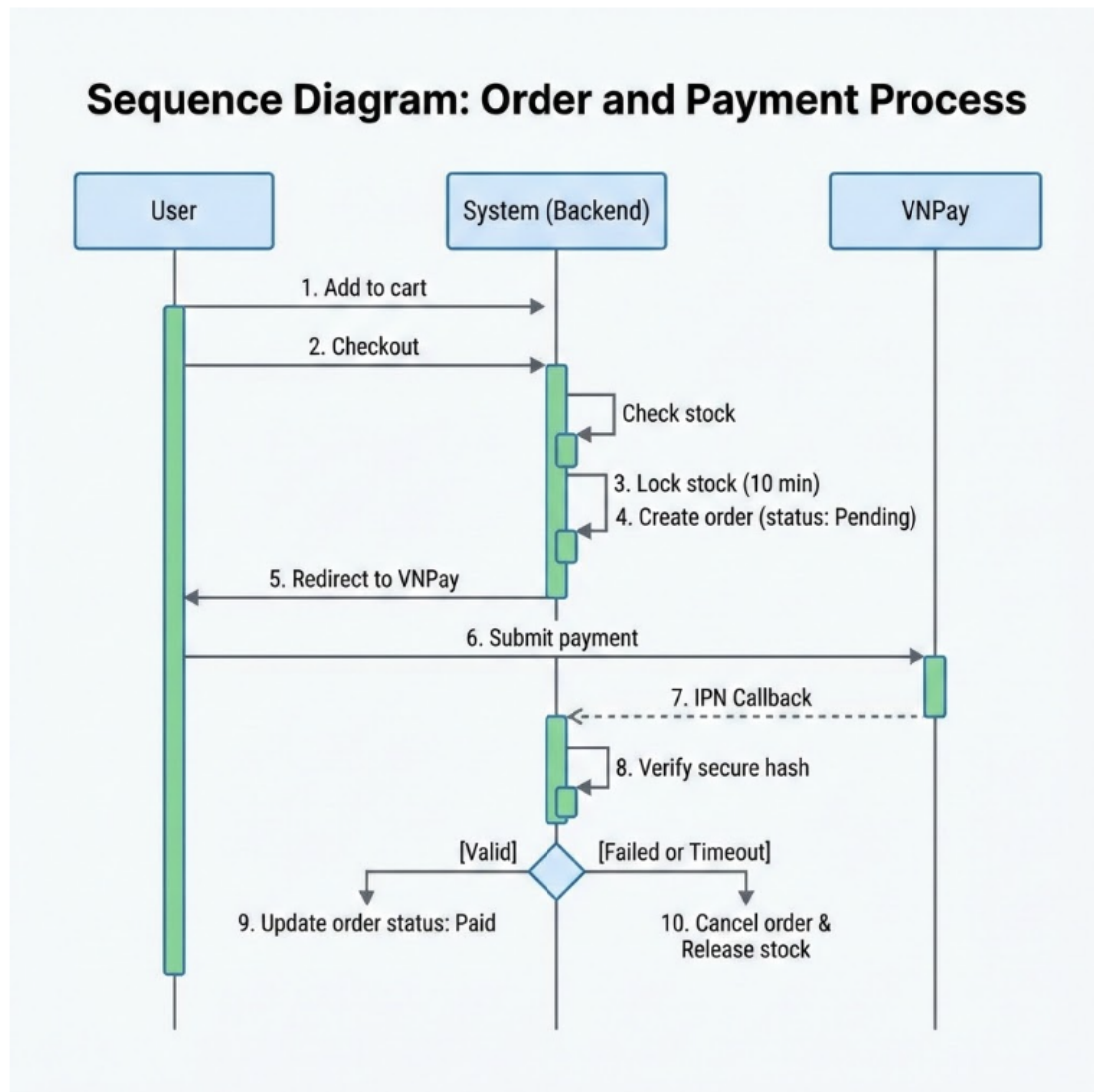
2.3.5 Bảng Transactions

- transaction_id (PK)
- order_id (FK)
- amount
- status (Paid, Failed)

2.4 Sequence Diagram

Quy trình đặt hàng và thanh toán được mô tả như sau:

1. User chọn món ăn
2. Gửi request đến Backend
3. Backend kiểm tra tồn kho
4. Tạo Order
5. Chuyển sang cổng thanh toán
6. Xác nhận thanh toán



Hình 5: Sequence diagram

2.5 Thiết kế API

Hệ thống sử dụng RESTful API:

- POST /register
- POST /login
- GET /foods

- POST /order
- POST /payment

Tất cả API được bảo vệ bằng JWT Token.

3 Triển khai và đánh giá hệ thống

3.1 Công nghệ sử dụng

Hệ thống được xây dựng dựa trên các công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo hiệu năng, khả năng mở rộng và dễ bảo trì.

- **Frontend:** ReactJS / VueJS
- **Backend:** NodeJS (Express) hoặc Django
- **Database:** MySQL / PostgreSQL
- **Authentication:** JWT (JSON Web Token)
- **Payment Integration:** VNPay, MoMo
- **Real-time:** WebSocket (Socket.io)

3.2 Kế hoạch phát triển hệ thống

Quá trình phát triển hệ thống được chia thành các giai đoạn chính:

3.2.1 Giai đoạn 1 – Xây dựng nền tảng (MVP)

- Xây dựng hệ thống đăng ký, đăng nhập
- Thiết kế cơ sở dữ liệu
- Hiện thị danh sách món ăn
- Chức năng đặt hàng cơ bản

3.2.2 Giai đoạn 2 – Mở rộng chức năng

- Tích hợp thanh toán online (VNPay)
- Phát triển Recommendation Engine
- Xây dựng hệ thống tracking (cân nặng, calo)
- Phát triển chức năng thuê PT

3.2.3 Giai đoạn 3 – Hoàn thiện và tối ưu

- Tối ưu hiệu năng hệ thống
- Triển khai Notification real-time
- Hoàn thiện Admin Dashboard
- Kiểm thử và sửa lỗi

3.3 Hiệu năng và khả năng mở rộng

Hệ thống được thiết kế nhằm đáp ứng số lượng người dùng lớn và đảm bảo thời gian phản hồi nhanh.

- 95% API phản hồi dưới 1000ms
- Hỗ trợ đồng thời 500+ người dùng
- Sử dụng caching để giảm tải database

Ngoài ra, hệ thống có thể mở rộng theo chiều ngang (horizontal scaling) bằng cách triển khai nhiều instance backend.

3.4 Bảo mật hệ thống

Hệ thống áp dụng nhiều cơ chế bảo mật nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu:

- Mã hóa mật khẩu bằng Bcrypt
- Xác thực JWT Token
- Giới hạn số lần đăng nhập sai (Anti brute-force)
- Xác thực chữ ký thanh toán (VNPay Secure Hash)
- HTTPS cho toàn bộ hệ thống

3.5 Đánh giá hệ thống

3.5.1 Ưu điểm

- Tích hợp đa chức năng: thương mại điện tử + sức khỏe + PT
- Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng
- Mô hình kinh doanh rõ ràng, đa nguồn doanh thu
- Có khả năng mở rộng và phát triển lâu dài

3.5.2 Hạn chế

- Phụ thuộc vào nguồn cung thực phẩm
- Chi phí vận hành ban đầu cao
- Recommendation chưa tối ưu nếu dữ liệu ít

3.6 Định hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể mở rộng theo các hướng:

- Ứng dụng AI nâng cao recommendation
- Tích hợp wearable devices (Apple Watch, Fitbit)
- Mở rộng thị trường ra nhiều khu vực
- Phát triển mobile app riêng

4 Triển khai và đánh giá thực nghiệm

4.1 Triển khai hệ thống

Hệ thống được triển khai dưới dạng ứng dụng web theo mô hình client-server. Frontend và backend được tách biệt, giao tiếp thông qua RESTful API.

4.1.1 Nguyên lý thiết kế hệ thống và Trải nghiệm người dùng

Giao diện FitBite được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa triết lý thiết kế phẳng (Flat Design) và phong cách Card-based, tập trung vào việc giảm tải nhận thức (Cognitive Load) cho người dùng khi tiếp cận các dữ liệu sức khỏe phức tạp.

a.) Cấu trúc bố cục và Phân vùng chức năng (Layout Segmentation):

Dựa trên giao diện Dashboard và Trang thực đơn, hệ thống sử dụng cấu trúc cột (Grid System) không đối xứng:

- **Thanh điều hướng (Side Navigation Bar):** Được đặt cố định bên trái với các Icon tối giản và nhãn chữ rõ ràng, giúp người dùng định vị nhanh chóng vị trí của mình (Tổng quan, Thực đơn, Nhật ký, PT).
- **Không gian trắng (White Space):** Việc sử dụng khoảng trắng rộng rãi xung quanh các thẻ (cards) thực đơn và huấn luyện viên giúp giao diện "thở" được, tránh gây cảm giác choáng ngợp thông tin cho khách hàng.

b.) Hệ thống định danh hình ảnh (Visual Identity System):

- **Bảng màu (Color Palette):** Sử dụng màu Cam năng lượng (#FF6B00) làm điểm nhấn trên nền trắng sứ và xám nhẹ. Theo tâm lý học màu sắc, màu cam kích thích sự thèm ăn và cảm giác vận động, rất phù hợp cho một nền tảng kết hợp Food & Fitness.
- **Typography:** Sử dụng họ phông chữ Sans-serif hiện đại với độ dày (Font weight) khác nhau để phân cấp thông tin. Các tiêu đề lớn như "Ăn uống thông minh..." sử dụng Bold để gây ấn tượng, trong khi thông số Calo sử dụng font mảnh hơn để tạo sự tinh tế.

c.) Thiết kế tương tác và Phản hồi hệ thống (Interaction Design):

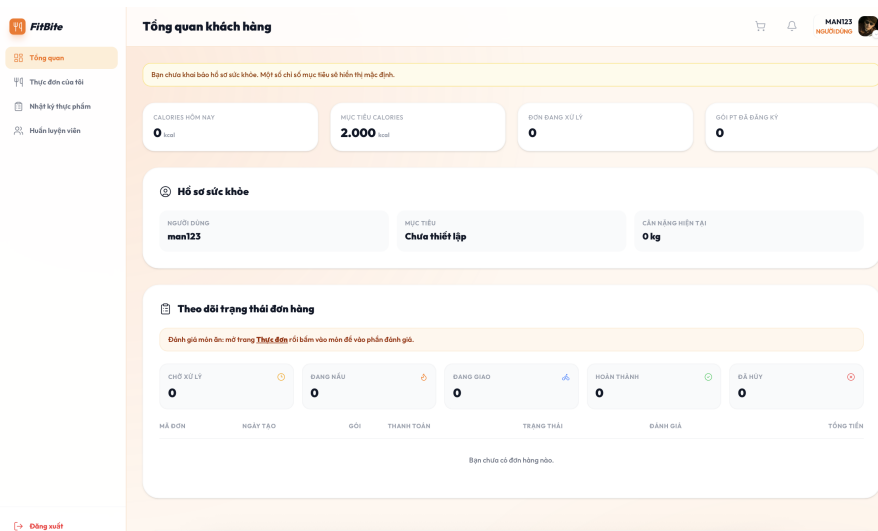
- **Trạng thái trống (Empty States):** Trong hình ảnh trang "Gói huấn luyện đã đăng ký", hệ thống hiển thị thông báo "Bạn chưa đăng ký gói nào" một cách nhẹ nhàng, đi kèm danh sách đề xuất bên dưới để khuyến khích hành vi mua hàng thay vì để màn hình trống.
- **Phân loại thông minh (Micro-segmentation Tags):** Các nhãn trạng thái như *Vegan*, *Spicy*, *High Protein*, *Low Calorie* được gắn trực tiếp lên ảnh sản phẩm. Đây là nguyên lý "Recognition over Recall" (Nhận diện thay vì nhớ lại), giúp người dùng lọc thông tin ngay lập tức mà không cần đọc mô tả chi tiết.

d.) Luồng tâm lý người dùng (User Psychology in Design):

- **Sự tiến bộ trực quan (Visual Progress):** Tại Dashboard, chỉ số Calo được biểu diễn dưới dạng phân số (1,240/2,000) kết hợp với thanh tiến trình ngang định. Điều này tạo động lực cho người dùng cố gắng đạt được mục tiêu trong ngày thông qua hiệu ứng hoàn thành (Zeigarnik Effect).
- **Minh bạch chi phí:** Các nút hành động ghi rõ mức giá (ví dụ: 3.200.000đ) đi kèm với thông tin số buổi và thời hạn ngay trên thẻ gói tập, giúp xây dựng niềm tin và đẩy nhanh quá trình ra quyết định của khách hàng.

Bảng 13: Đối chuẩn các thành phần UI/UX của FitBite

Thành phần UI	Vai trò trải nghiệm	Chi tiết kỹ thuật
Thẻ sản phẩm	Cung cấp thông tin ra quyết định nhanh.	Bo góc (Border-radius: 12px), Shadow nhẹ.
Dashboard Widgets	Theo dõi trạng thái sức khỏe định kỳ.	Cấu trúc Grid 4 cột, số liệu trung tâm.
Form Đăng ký	Tối ưu hóa chuyển đổi người dùng mới.	Input fields có placeholder và icon minh họa.
Tab Filter	Phân loại nhu cầu khách hàng.	Chip-based navigation (Tất cả, Giảm cân, Tăng cơ...).



Hình 6: Phân tích luồng trải nghiệm và ngôn ngữ thiết kế trên giao diện FitBite

Frontend:

- Xây dựng bằng ReactJS
- Giao diện thân thiện, hỗ trợ responsive
- Tích hợp các chức năng: đăng nhập, xem món ăn, đặt hàng, theo dõi sức khỏe

Backend:

- Xây dựng bằng NodeJS (Express)

- Xử lý business logic: authentication, order, payment, recommendation
- Sử dụng JWT để xác thực người dùng

Database:

- Sử dụng MySQL
- Thiết kế theo mô hình quan hệ
- Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua khóa chính và khóa ngoại

4.2 Triển khai các chức năng chính

4.2.1 Authentication System

Hệ thống hỗ trợ đăng ký, đăng nhập và quên mật khẩu. Mật khẩu được mã hóa bằng Bcrypt trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Cơ chế giới hạn đăng nhập sai giúp tăng cường bảo mật.

4.2.2 Health Calculation

Hệ thống tính toán các chỉ số sức khỏe như BMR và TDEE dựa trên thông tin người dùng nhập vào. Kết quả được sử dụng để đưa ra gợi ý dinh dưỡng phù hợp.

4.2.3 Recommendation System

Hệ thống gợi ý thực đơn dựa trên mục tiêu (giảm cân, tăng cơ), mức độ hoạt động và các ràng buộc dị ứng thực phẩm. Tổng lượng calo được kiểm soát trong khoảng sai số cho phép.

4.2.4 Order & Payment

Người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng và tiến hành thanh toán. Hệ thống hỗ trợ thanh toán COD và VNPay. Cơ chế kiểm tra chữ ký đảm bảo tính hợp lệ của giao dịch.

4.3 Kịch bản kiểm thử (Test Scenarios)

Một số kịch bản kiểm thử chính được thực hiện:

- Đăng ký tài khoản với dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ
- Đăng nhập sai nhiều lần để kiểm tra cơ chế khóa tài khoản

- Đặt hàng và kiểm tra trạng thái đơn hàng
- Thanh toán thành công và thất bại
- Kiểm tra hệ thống gợi ý có loại bỏ thực phẩm dị ứng

4.4 Đánh giá hệ thống

4.4.1 Kết quả đạt được

Hệ thống hoạt động ổn định với các chức năng chính:

- Thời gian phản hồi API trung bình dưới 1 giây
- Hệ thống xử lý đúng luồng đặt hàng và thanh toán
- Recommendation hoạt động đúng với dữ liệu đầu vào

4.4.2 Đánh giá hiệu năng

- Hệ thống có thể xử lý đồng thời khoảng 300–500 người dùng
- Không xảy ra lỗi nghiêm trọng trong quá trình kiểm thử

4.4.3 Hạn chế

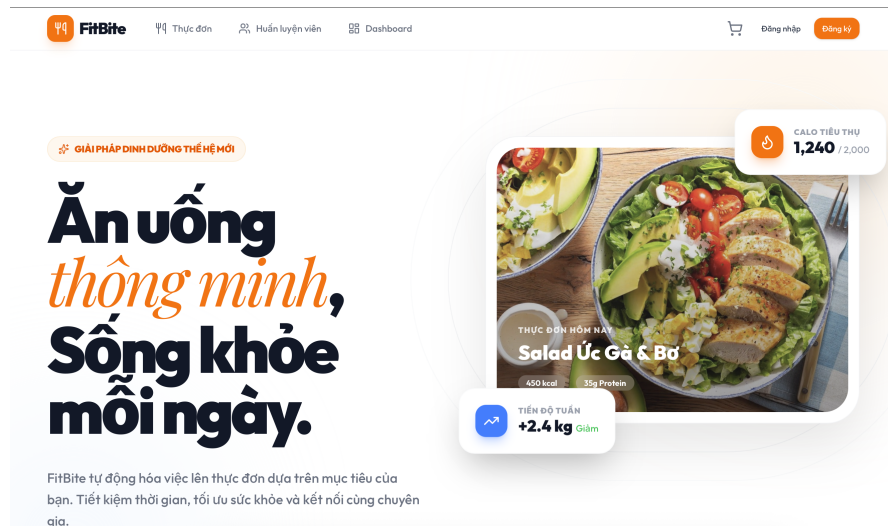
- Chưa kiểm thử với dữ liệu lớn (large-scale)
- Recommendation chưa tối ưu do dữ liệu còn hạn chế
- Chưa triển khai cache và load balancing

4.5 Giao diện người dùng (User Interface)

Phần này trình bày các giao diện chính của hệ thống sau khi triển khai.

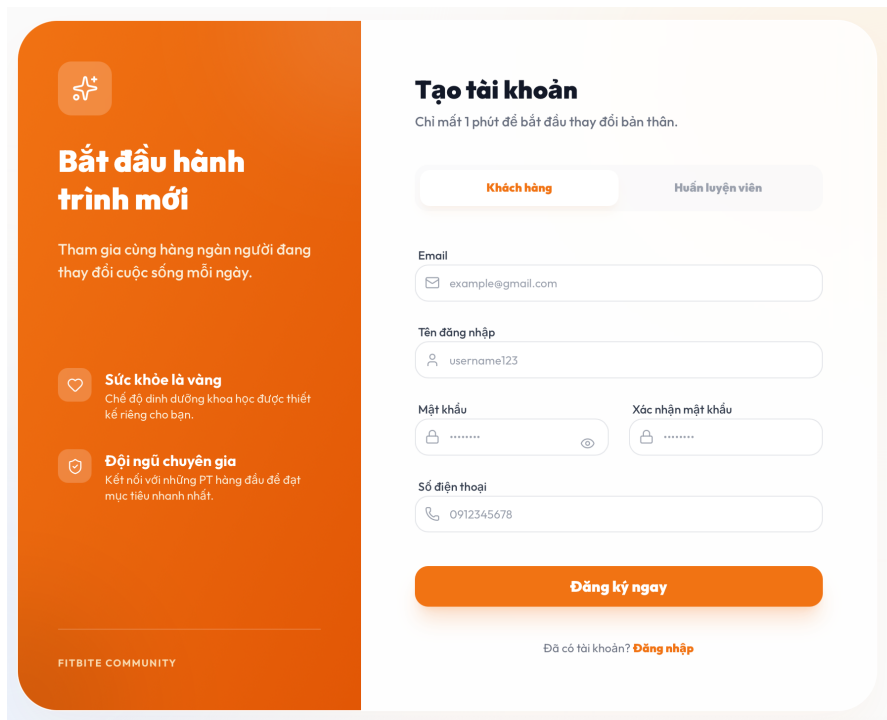


4.5.1 Trang mặc định



Hình 7: Giao diện web mặc định

4.5.2 Trang đăng ký đăng nhập



The image shows a registration and login interface. On the left, an orange sidebar contains the text "Bắt đầu hành trình mới" (Start your new journey) and "Tham gia cùng hàng ngàn người đang thay đổi cuộc sống mỗi ngày." (Join with thousands of people who are changing their lives every day). Below this, there are two sections: "Sức khỏe là vàng" (Health is gold) and "Đội ngũ chuyên gia" (Expert team). The main area on the right is titled "Tạo tài khoản" (Create account) and includes a sub-header "Chỉ mất 1 phút để bắt đầu thay đổi bản thân." (It only takes 1 minute to start changing yourself). There are two tabs: "Khách hàng" (Customer) and "Huấn luyện viên" (Trainer). The registration form includes fields for Email, Tên đăng nhập (Username), Mật khẩu (Password), and Số điện thoại (Phone number). A "Đăng ký ngay" (Register now) button is at the bottom. Below the button, it says "Đã có tài khoản? Đăng nhập" (Already have an account? Log in).

Bắt đầu hành trình mới

Tham gia cùng hàng ngàn người đang thay đổi cuộc sống mỗi ngày.

Sức khỏe là vàng
Chế độ dinh dưỡng khoa học được thiết kế riêng cho bạn.

Đội ngũ chuyên gia
Kết nối với những PT hàng đầu để đạt mục tiêu nhanh nhất.

FITBITE COMMUNITY

Tạo tài khoản
Chỉ mất 1 phút để bắt đầu thay đổi bản thân.

Khách hàng Huấn luyện viên

Email
example@gmail.com

Tên đăng nhập
username123

Mật khẩu Xác nhận mật khẩu

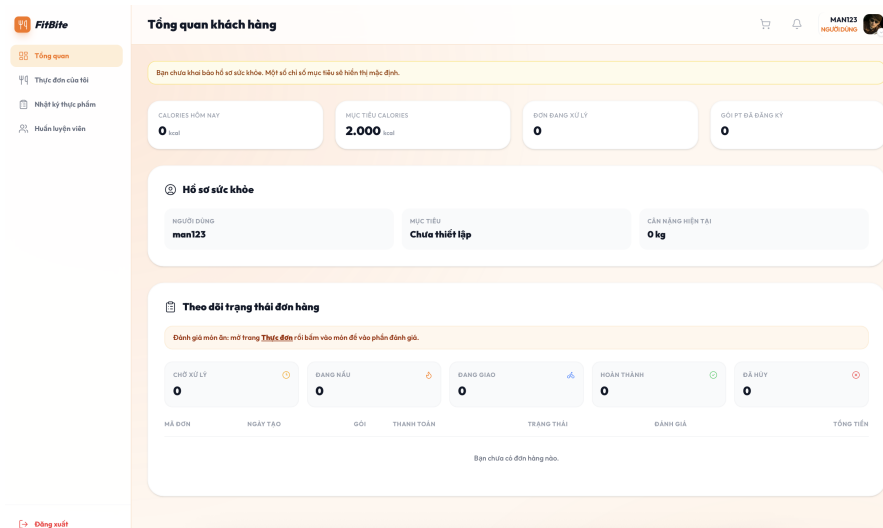
Số điện thoại
0912345678

Đăng ký ngay

Đã có tài khoản? **Đăng nhập**

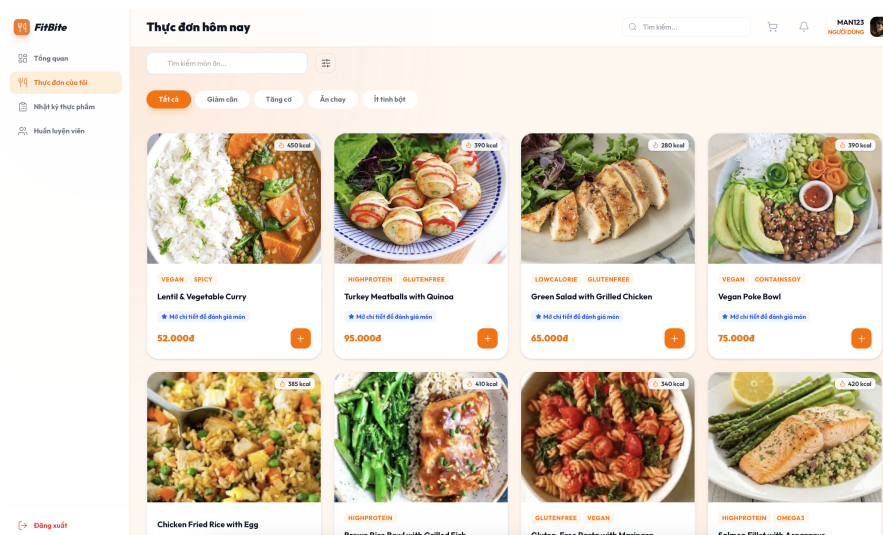
Hình 8: Giao diện đăng ký

4.5.3 Trang trang chủ tài khoản



Hình 9: Giao diện trang tổng quan

4.5.4 Trang gợi ý thực đơn



Hình 10: Giao diện thực đơn gợi ý

4.5.5 Trang tính calories



Tổng quan

Thực đơn của tôi

Nhật ký thực phẩm

Hoàn thiện vấn

Nhật ký thực phẩm

Calories hôm nay

0 kcal

Mục tiêu mỗi ngày

0 kcal

Calories còn lại

0 kcal

+ Thêm calories thủ công

Ngày

16 /04/ 2026

Calories

Vì dụ: 450

Ghi chú

Vì dụ: Bữa tối ngoài hàng

Lưu log calories

Lịch sử calories theo ngày

Tổng số log 0

Ngày

Tổng calories

Số log

Nguồn dữ liệu

Ghi chú gần nhất

Chúo có dữ liệu tracking calories.

Hình 11: Giao diện trang báo cáo calories

4.5.6 Trang thông tin các gói tập

FitBite

Tổng quan

Thực đơn của tôi

Nhật ký thực phẩm

Huấn luyện viên

Gói huấn luyện & Huấn luyện viên

Các gói PT hiện có

PT Tập cơ bụng

abhtahaox

Số buổi: 2

Thời hạn: 2 ngày

Gia: 30.000.000.000đ

Đăng ký gói này

Ghiảm một cấp tốc 360 ngày

Com kết giảm 35%

Số buổi: 10

Thời hạn: 30 ngày

Gia: 3.000.000đ

Đăng ký gói này

Ghiảm một cấp tốc 36 ngày

Com kết giảm 35%

Số buổi: 12

Thời hạn: 30 ngày

Gia: 3.000.000đ

Đăng ký gói này

Ghi Tăng Cơ 8 Tuần

Tập hypertrophy + progressive overload, check-in form hằng tuần.

Số buổi: 24

Thời hạn: 56 ngày

Gia: 3.200.000đ

Đăng ký gói này

Ghi Tăng Cơ 8 Tuần

Tập hypertrophy + progressive overload, check-in form hằng tuần.

Số buổi: 24

Thời hạn: 56 ngày

Gia: 3.200.000đ

Đăng ký gói này

Ghi Tăng Cơ 8 Tuần

Tập hypertrophy + progressive overload, check-in form hằng tuần.

Số buổi: 24

Thời hạn: 56 ngày

Gia: 3.200.000đ

Đăng ký gói này

Ghi Giảm Mỡ Cấp Tốc 6 Tuần - CutPro

Lưu lại HIFI + gem chính thức, review form mỗi tuần.

Số buổi: 18

Thời hạn: 42 ngày

Gia: 2.400.000đ

Đăng ký gói này

Ghi Giảm Mỡ 30 Ngày - LeanFit

Theo dõi 1:1, ráu chỉ độ ăn vận chuyển carbohydrate tập trung 30 ngày.

Số buổi: 12

Thời hạn: 30 ngày

Gia: 1.800.000đ

Đăng ký gói này

Bạn chưa đăng ký gói huấn luyện nào.

Tìm theo tên gói hoặc mã tài...

MANTIZ

HOUSING

Đăng xuất

Hình 12: Giao diện đăng ký tập với PT

5 Sản phẩm hoàn chỉnh

Electronic Commerce - CO3027 - Group 5 - Fitbite

Link GitHub:

<https://github.com/TrongHien1806/E-commerce-Assignment.git>

Link Deploy Project:

<https://e-commerce-mauve-xi.vercel.app>

Account

Admin:

- Username: admin@ecommerce.local
- Password: Admin123456

Customer:

- Username: khachhang1@gmail.com
- Password: Password123!

PT:

- Username: pt_tuananh@gmail.com
- Password: Password123!

6 Kết luận

6.1 Tổng kết

Trong đồ án này, nhóm đã xây dựng một hệ thống nền tảng tích hợp giữa thương mại điện tử và quản lý sức khỏe, cho phép người dùng đặt mua thực phẩm dinh dưỡng và kết nối với huấn luyện viên cá nhân.

Hệ thống đã được thiết kế và triển khai đầy đủ các chức năng chính, bao gồm xác thực người dùng, tính toán chỉ số sức khỏe, gợi ý thực đơn, đặt hàng và thanh toán. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ theo dõi tiến trình cá nhân và tương tác giữa người dùng và huấn luyện viên.

Kết quả đạt được cho thấy hệ thống có khả năng hoạt động ổn định, đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của người dùng và có tiềm năng phát triển trong thực tế.

6.2 Đóng góp của đề tài

- Đề xuất mô hình kết hợp giữa thương mại điện tử và chăm sóc sức khỏe
- Xây dựng hệ thống gợi ý thực đơn dựa trên dữ liệu cá nhân
- Thiết kế kiến trúc hệ thống có khả năng mở rộng
- Tích hợp nhiều chức năng trong một nền tảng duy nhất

6.3 Hạn chế

Mặc dù đạt được nhiều kết quả, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế:

- Chưa triển khai trên môi trường production thực tế
- Recommendation Engine chưa tối ưu do dữ liệu còn hạn chế
- Chưa tích hợp đầy đủ các công nghệ AI nâng cao

6.4 Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được cải tiến và mở rộng theo các hướng sau:

- Ứng dụng Machine Learning để nâng cao chất lượng gợi ý
- Phát triển ứng dụng mobile (iOS, Android)
- Tích hợp thiết bị theo dõi sức khỏe (wearable devices)
- Mở rộng quy mô thị trường và hệ sinh thái dịch vụ

6.5 Kết luận chung

Hệ thống được đề xuất không chỉ mang lại giá trị về mặt công nghệ mà còn có ý nghĩa thực tiễn trong việc hỗ trợ người dùng cải thiện sức khỏe và lối sống. Đây là một hướng đi tiềm năng trong việc kết hợp giữa công nghệ và lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hiện đại.